



GUIA DEL ESTUDIANTE

Semana 3	09 al 15 de Marzo
UNIDAD DOS	Modelo de Capas y Persistencia
DURACIÓN	4 Semanas
OBJETIVOS	Desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar e implementar aplicaciones backend estructuradas bajo un modelo de arquitectura en capas, aplicando principios de desacoplamiento y separación de responsabilidades. A través del uso de Spring Boot 3.x y la gestión de dependencias con Apache Maven, el estudiante construirá APIs RESTful basadas en el protocolo HTTP, documentadas con Swagger, e integradas con mecanismos de persistencia de datos utilizando PostgreSQL y Hibernate a través de JPA. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estructurar proyectos backend bajo un enfoque cliente-servidor y modelo N-capas, aplicar principios básicos de arquitectura hexagonal, diseñar controladores y DTOs, gestionar la serialización JSON, y mapear entidades con relaciones entre bases de datos relacionales.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de consultar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 2: Modelo de Capas y Persistencia
Semana:	<i>Semana 3</i>
Temas a desarrollar	• 2.1. Fundamentos de Arquitectura de Backend. ○ 2.1.1. Introduction a Spring Boot 3.x. ▪ Inicialización de Proyecto y ▪ Gestión de dependencias con Maven ○ 2.1.2. Arquitectura Cliente-Servidor (Desacoplado). ▪ Modelo de N-capas ▪ Separación de responsabilidades ○ 2.1.3. Introducción teórica a la Arquitectura Hexagonal. Principios y beneficios
Material Base:	<i>Material de lectura Semana 3: Fundamentos de Arquitectura Backend</i> <i>Clase demostrativa: Creación de proyecto base para backend.</i>
Material de apoyo	• Spring Boot: Spring Boot Reference Documentation. Disponible en: https://spring.io/guides/gs/spring-boot. • Gestión de Proyectos: Maven Getting Started Guide. Disponible en: https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html.
Actividades y Tareas	
Fechas de entrega	<i>Semana del 9 al 15 de marzo.</i>
Recursos Adicionales:	<i>Guía guiada de instalación de Spring Boot, configuración de entorno de trabajo y empaquetado con Maven.</i>

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Debes estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.